



四川农业大学  
SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

# 智慧银行仿真 实验三报告

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 课 程 名 称 | : | 智慧银行仿真实验  |
| 实 验 名 称 | : | 实验三       |
| 学 院     | : | 经济学院      |
| 班 级     | : | 金融 202302 |
| 姓 名     | : | 郭佳雨       |
| 学 号     | : | 202301781 |

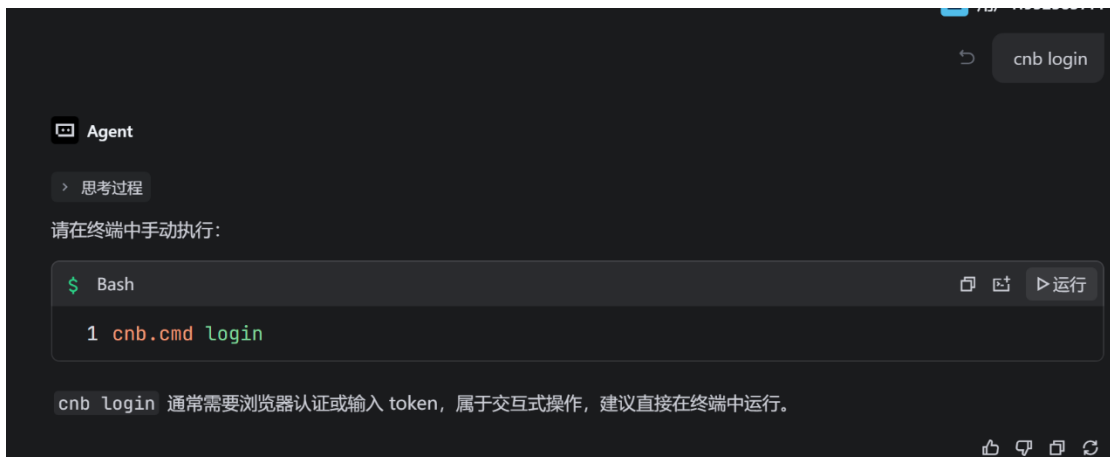
## 一、前期准备

### 1.验证环境



```
问题 输出 调试控制台 终端 + v
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> python --version
>> node --version
>> git --version
>> cnb.cmd --version
Python 3.13.14
v24.16.0
git version 2.54.0.windows.1
1.9.7
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn>
```

### 2.cnb login 登录成功



```
cnb login
Agent
> 思考过程
请在终端中手动执行:
$ Bash
1 cnb.cmd login
cnb login 通常需要浏览器认证或输入 token，属于交互式操作，建议直接在终端中运行。
```

### 3. 项目已成功推送到自己的 CNB 仓库

Agent

> 思考过程

.trae-cn 在沙箱中 ↕

在终端查看 ↗

```
$ cd smartbanking-work; git remote set-url myrepo
https://cnb:d2nJyFYCkflJnK18c8CYfuep6dS@cnb.cool/yeheiohuola/smartbanking.git; git push myrepo main
```

Ⓢ Thought

又被 traе-sandbox 拦截了。请手动在终端中执行（确保在 smartbanking-work 目录下）：

\$ Bash

运行

```
1 git remote set-url myrepo https://cnb:d2nJyFYCkflJnK18c8CYfuep6dS@cnb.cool/
yeheiohuola/smartbanking.git
2 git push myrepo main
```

出现提示时选择 R（运行一次）。

问题

输出

调试控制台

终端

+

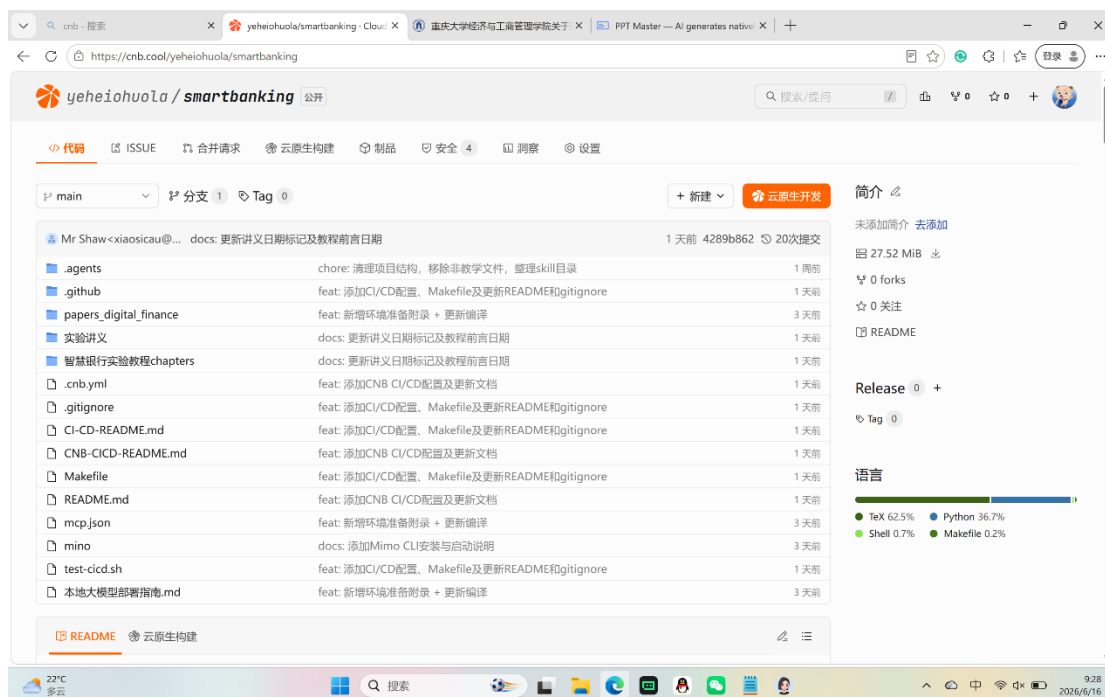
▼

⋮

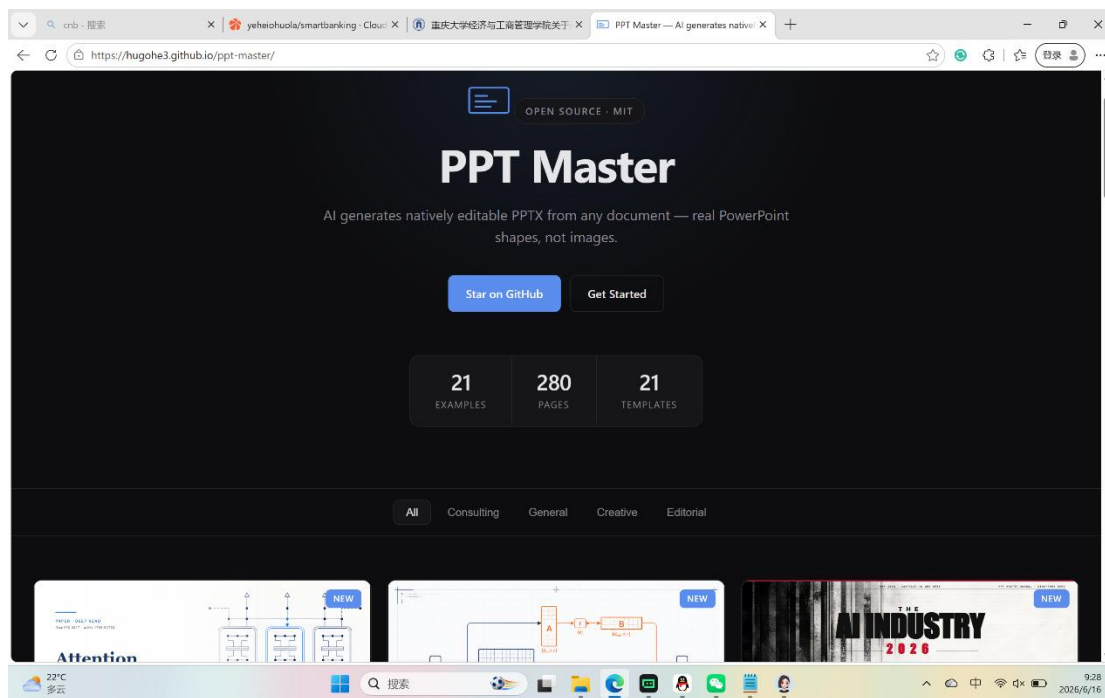
```
Writing objects: 91% (279/306), 14.12 MiB | 4.57
Writing objects: 92% (282/306), 14.12 MiB | 4.57
Writing objects: 93% (285/306), 14.12 MiB | 4.57
Writing objects: 94% (288/306), 14.12 MiB | 4.57
Writing objects: 94% (290/306), 25.43 MiB | 6.13
Writing objects: 95% (291/306), 25.43 MiB | 6.13
Writing objects: 96% (294/306), 25.43 MiB | 6.13
Writing objects: 97% (297/306), 25.43 MiB | 6.13
Writing objects: 98% (300/306), 25.43 MiB | 6.13
Writing objects: 99% (303/306), 25.43 MiB | 6.13
Writing objects: 100% (306/306), 25.43 MiB | 6.13
Writing objects: 100% (306/306), 27.51 MiB | 6.17
MiB/s, done.
Total 306 (delta 89), reused 306 (delta 89), pack
-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (89/89), done.
To https://cnb.cool/yeheiohuola/smartbanking.git
* [new branch]      main -> main
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn\smartbanking-work>
```



#### 4. 在 CNB 网页能看到项目文件列表

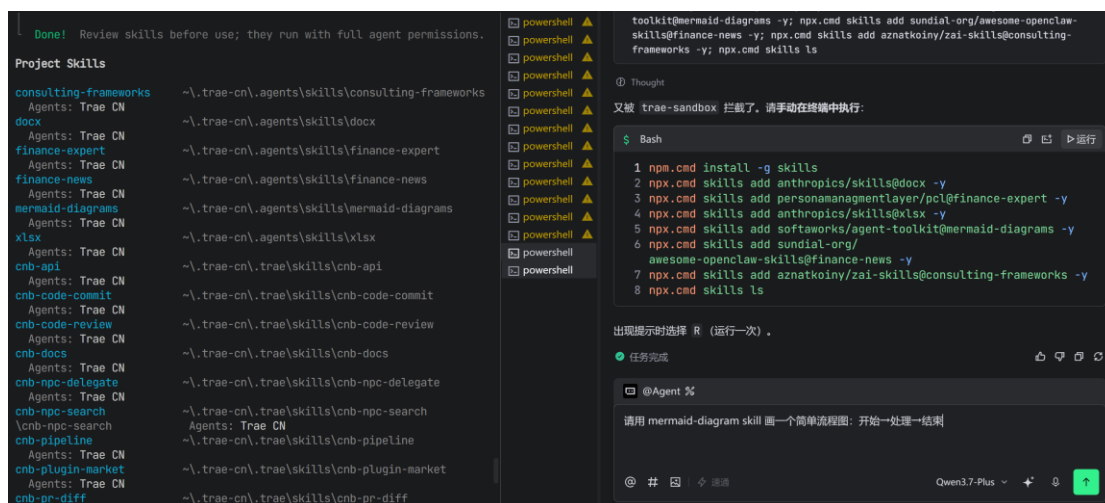


#### 5.ppt master 下载



## 二、skil 环境准备

### 1. 下载常用 6 个 skill



### 2. 验证 Skill 系统可用

thought

以下是使用 Mermaid 绘制的简单流程图：

```
graph TD; A([开始]) --> B[处理]; B --> C([结束]);
```

说明：

- flowchart TD — 声明流程图类型，方向从上到下（Top-Down）
- [[开始]] 和 [[结束]] — 圆角矩形，表示起止节点
- [处理] — 普通矩形，表示处理步骤
- --> — 箭头连接

如果您需要更复杂的流程图（比如加入判断分支），可以告诉我！

三、docx Skill：银行客户回访报告（）

 客户回访报告\_C00001.pdf

客户电话回访报告

Customer Telephone Follow-up Report

客户编号: C00001  
客户姓名: 张三  
联系电话: 13800138000  
回访日期: 2023年10月10日  
回访人: 李四

一、客户基本信息

| 项目   | 内容          |
|------|-------------|
| 客户编号 | C00001      |
| 客户姓名 | 张三          |
| 客户地址 | 北京市朝阳区      |
| 客户电话 | 13800138000 |
| 客户职业 | IT工程师       |

二、回访背景

本回访旨在了解客户对我行提供的服务满意度，收集客户意见和建议，以便我们不断改进服务质量。

三、回访过程

3.1 回访准备

3.2 回访实施

3.3 回访总结

四、客户反馈

4.1 总体评价

4.2 具体反馈

五、问题总结

5.1 主要问题

5.2 改进措施

六、后续计划

6.1 跟进事项

6.2 责任人

四、finance-expert Skill：信用风险评估

 credit\_risk\_hengda.pdf

[illegible]

|                   | A         | B       | C  | D    | E    | F         | G     | H     | I      | J     | K | L | M | N | O | P |
|-------------------|-----------|---------|----|------|------|-----------|-------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1                 | 客户贷款定价测算表 |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 2                 |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 3                 | 客户名称      | 贷款金额(万) | 期限 | 信用等级 | 抵押方式 | 资金成本(FTP) | 风险溢价  | 运营成本  | 资本占用成本 | 最终利率  |   |   |   |   |   |   |
| 4                 | 恒达机械      | 500     | 1年 | A    | 厂房抵押 | 2.80%     | 1.00% | 0.40% | 1.50%  | 5.90% |   |   |   |   |   |   |
| 5                 | 绿源农业      | 200     | 3年 | BBB  | 信用   | 3.20%     | 1.80% | 0.40% | 1.50%  | 7.10% |   |   |   |   |   |   |
| 6                 | 华新科技      | 1,000   | 1年 | AA   | 应收质押 | 2.80%     | 0.60% | 0.40% | 1.50%  | 5.50% |   |   |   |   |   |   |
| 7                 | 鑫达贸易      | 300     | 1年 | BB   | 保证担保 | 2.80%     | 3.00% | 0.40% | 1.50%  | 7.90% |   |   |   |   |   |   |
| 8                 | 瑞丰地产      | 2,000   | 3年 | A    | 土地抵押 | 3.20%     | 1.00% | 0.40% | 1.50%  | 6.30% |   |   |   |   |   |   |
| 9                 |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 10                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 11                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 12                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 13                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 14                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 15                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 16                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 17                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 18                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 19                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 20                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 21                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 22                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 23                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 24                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 25                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 26                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 27                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 28                |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |
| 定价参数 客户定价测算 敏感性分析 |           |         |    |      |      |           |       |       |        |       |   |   |   |   |   |   |

|                   | A                    | B     | C         | D          | E         | F          | G           | H           | I        | J | K | L | M | N |
|-------------------|----------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|---|---|---|---|---|
| 1                 | 敏感性分析                |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 2                 |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 3                 | 一、FTP变动敏感性分析 (±20bp) |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 4                 | 客户名称                 | 基准利率  | FTP-20bp  | FTP-20bp利率 | FTP+20bp  | FTP+20bp利率 | 利率变动(-20bp) | 利率变动(+20bp) |          |   |   |   |   |   |
| 5                 | 恒达机械                 | 5.90% | -0.20%    | 5.70%      | 0.20%     | 6.10%      | -0.20%      | 0.20%       |          |   |   |   |   |   |
| 6                 | 绿源农业                 | 7.10% | -0.20%    | 6.90%      | 0.20%     | 7.30%      | -0.20%      | 0.20%       |          |   |   |   |   |   |
| 7                 | 华新科技                 | 5.50% | -0.20%    | 5.30%      | 0.20%     | 5.70%      | -0.20%      | 0.20%       |          |   |   |   |   |   |
| 8                 | 鑫达贸易                 | 7.90% | -0.20%    | 7.70%      | 0.20%     | 8.10%      | -0.20%      | 0.20%       |          |   |   |   |   |   |
| 9                 | 瑞丰地产                 | 6.30% | -0.20%    | 6.10%      | 0.20%     | 6.50%      | -0.20%      | 0.20%       |          |   |   |   |   |   |
| 10                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 11                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 12                | 二、信用等级变动敏感性分析 (±一级)  |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 13                | 客户名称                 | 当前等级  | 当前利率      | 上调一级       | 上调后利率     | 下调一级       | 下调后利率       | 利率变动(上调)    | 利率变动(下调) |   |   |   |   |   |
| 14                | 恒达机械                 | A     | 5.90% AA  |            | 5.10% BBB |            | 6.30%       | -0.80%      | 0.40%    |   |   |   |   |   |
| 15                | 绿源农业                 | BBB   | 7.10% A   |            | 5.90% BB  |            | 7.90%       | -1.20%      | 0.80%    |   |   |   |   |   |
| 16                | 华新科技                 | AA    | 5.50% AAA |            | 5.10% A   |            | 5.80%       | -0.40%      | 0.30%    |   |   |   |   |   |
| 17                | 鑫达贸易                 | BB    | 7.90% BBB | N/A        | N/A       |            | 9.10% N/A   |             | 1.20%    |   |   |   |   |   |
| 18                | 瑞丰地产                 | A     | 6.30% AA  |            | 5.50% BBB |            | 6.70%       | -0.80%      | 0.40%    |   |   |   |   |   |
| 19                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 20                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 21                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 22                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 23                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 24                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 25                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 26                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 27                |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |
| 定价参数 客户定价测算 敏感性分析 |                      |       |           |            |           |            |             |             |          |   |   |   |   |   |

六、编写 bank-risk-alertSkill ( )

| 模块             | 内容                          |
|----------------|-----------------------------|
| Frontmatter    | name + description (含触发词)   |
| 输入参数           | 5个必填 + 5个可选参数               |
| 分级逻辑           | 黄色 (7日) / 橙色 (3日) / 红色 (当日) |
| 输出模板           | 预警摘要卡片、电话话术 (5段式)、上报邮件、跟进工单 |
| 示例             | 2个完整示例 (橙色逾期 + 红色资金异常流出)    |
| Best Practices | 5条贷后管理最佳实践                  |

现在可以通过以下方式调用：

- 直接说"风险预警"、"贷后预警"、"逾期提醒"等触发词
- 或明确要求使用 `bank-risk-alert skill`

七、输入输出规范



已更新 bank-risk-alert/SKILL.md，整合了以下内容：

输入参数（重新分类）：

| 类别           | 参数                                       |
|--------------|------------------------------------------|
| 必选（缺少则无法执行）  | 客户名称、预警信号类型、风险等级                         |
| 可选（缺失时使用默认值） | 贷款余额（默认：未提供）、到期日（默认：未提供）、客户经理（默认：当前登录用户） |
| 场景扩展（按需填写）   | 逾期天数、担保物估值、关联企业描述等                       |

错误处理规则：

- 缺少必选参数 → 提示用户补充，不猜测
- 外部数据源不可用 → 使用本地缓存 + 标注“数据截止日期”
- 计算结果异常 → 输出警告（如资产负债率>100%），不静默忽略
- 部分完成 → 已完成部分正常输出，未完成部分标注原因

现在 Skill 的参数校验和容错机制更完善了。需要我测试一下这个 Skill 吗？

🟢 任务完成 | 代码变更



## 八、金融 skill 审计报告



skill\_audit\_report.pdf

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Thought

审计报告已生成并保存到 reports/skill\_audit\_report.md。

### 审计结果摘要

总分：24/50 — 不通过

| 维度    | 评分   | 风险等级 |
|-------|------|------|
| 触发词设计 | 5/10 | 中    |
| 输出质量  | 6/10 | 中    |
| 数据安全  | 4/10 | 高    |
| 合规风险  | 4/10 | 高    |
| 可改进空间 | 5/10 | —    |

## 核心发现

### 1. 触发词过于宽泛（风险：中）

- "finance"、"banking"、"payment" 等词可能误触发日常财务讨论
- 未与 bank-risk-alert Skill 明确边界

### 2. 缺少投资建议免责声明（风险：高）

- Financial Calculations 模块（NPV、ROI、贷款计算）可能被直接用于投资决策
- 违反《证券投资顾问业务暂行规定》

### 3. 客户数据保护机制缺失（风险：高）

- 无 PII 检测与拦截（卡号、身份证号、手机号）
- `allowed-tools: Bash(*)` 允许任意命令执行，存在数据外泄风险
- API 密钥示例未强调安全存储

### 4. 未遵循中国金融监管框架（风险：高）

- 仅引用国际标准（PCI-DSS、SOX），未涉及银保监会/NFRA 规定
- 缺少《个人金融信息保护技术规范》（JR/T 0171）合规指引
- 反欺诈模型示例不符合《商业银行模型风险管理指引》

## 优先改进建议

1. 立即（1周内）：添加免责声明 + PII 拦截机制 + 限制 Bash 权限
2. 短期（1月内）：优化触发词 + 补充中国监管合规内容
3. 中期（3月内）：本土化技术示例 + 模型风险管理指引

## 九、实验心得

今天完成了一系列银行金融科技相关的开发任务，过程中遇到了不少挑战，也收获了很多宝贵的经验。

首先，环境配置是基础。在安装 `uv`、`@cnbcool/cnb-cli`、`skills` 等工具时，反复遇到了两个问题：一是 `trae-sandbox` 安全机制拦截命令执行，二是 Windows PowerShell 的执行策略限制导致 `.ps1` 脚本无法运行。这让我深刻认识到，在开始任何开发任务之前，必须先确保开发环境的可用性和权限配置正确。遇到问题不要盲目重试，而是要分析根本原因——比如 `npm` 不行就换 `npm.cmd`，`cnb` 不行就换 `cnb.cmd`，这种灵活变通的思维很重要。

其次，工具链的完整性决定了工作效率。从 `uv` 安装成功但 `uvx` 找不到，到 `docx` 模块需要本地安装而非全局安装，这些细节问题看似不大，却会严重拖慢进度。我学会了在遇到“明明安装了却找不到”的问题时，优先检查 `PATH` 配置和安装路径，而不是反复重装。

第三，AI 辅助开发需要人机协作。由于 `trae-sandbox` 的限制，AI 无法直接执行命令，需要我手动配合。这让我意识到，AI 是强大的助手，但不能完全替代人的操作。学会在合适的时机手动介入，才能最高效地完成任务。

最后，安全合规意识不可或缺。在对 `finance-expert Skill` 进行安全审计时，发现了数据安全、合规风险等多方面问题。作为银行科技从业者，必须时刻牢记：技术实现只是第一步，合规和安全才是底线。

总之，今天的经历让我更加理解了"磨刀不误砍柴工"的道理——环境配好、工具选对、安全意识到位，才能高效、高质量地完成开发任务。